

Campus Helper 架构设计文档

团队名称：哪一队

日期：2026-04-28

文档版本：V1.0

一、架构概览

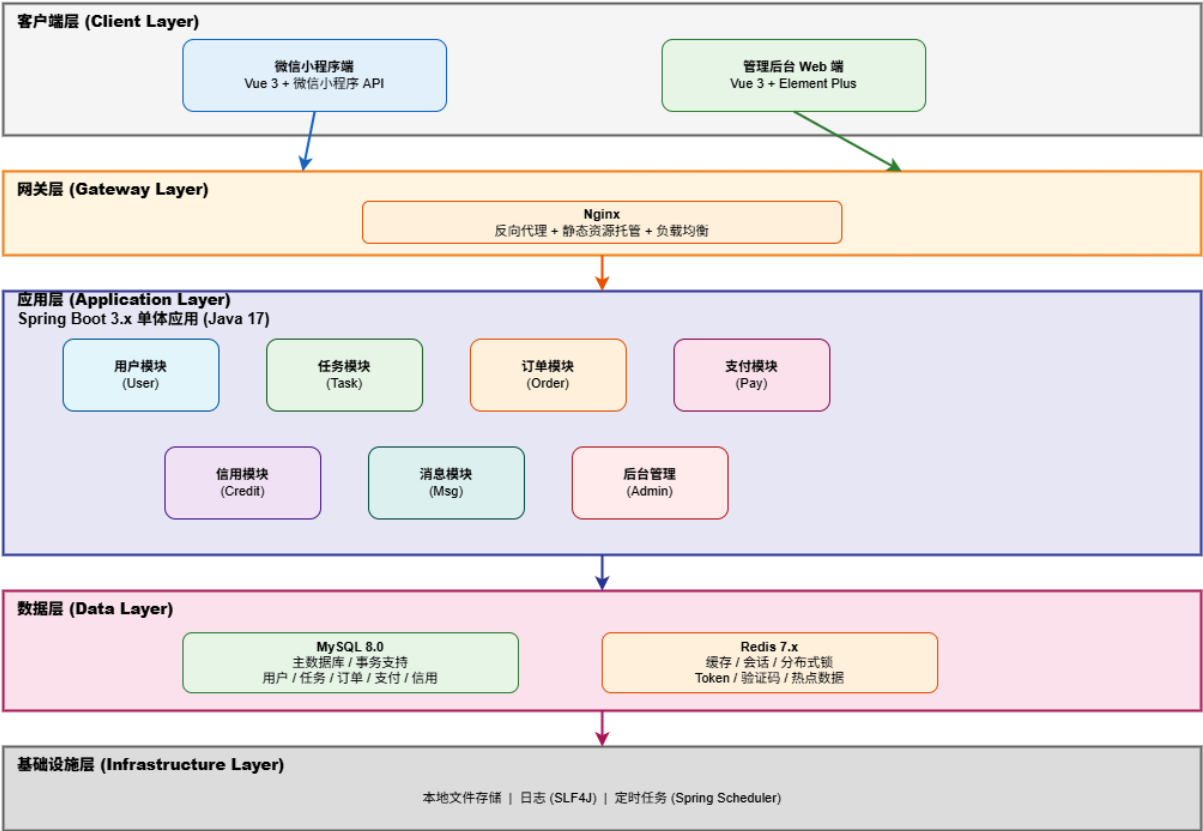
1.1 架构风格

前后端分离 + 分层单体架构 (Layered Monolith)

基于"架构辩论赛"团队决策，本系统采用前后端分离的分层单体架构，满足10周交付、4人团队、单校3000并发的约束条件。

1.2 架构图

Campus Helper 系统架构图



架构设计原则

- 简单优先：拒绝过度设计
- 够用即可：3000并发单体支撑
- 渐进扩展：预留演进空间

二、模块划分说明

基于 Phase 1 需求规格说明书，系统划分为7个业务模块：

模块编号	模块名称	英文标识	优先级
M01	用户认证模块	user	P0
M02	任务管理模块	task	P0
M03	订单管理模块	order	P0
M04	支付结算模块	payment	P0
M05	信用评价模块	credit	P0
M06	消息通知模块	message	P1
M07	管理后台模块	admin	P0

2.1 各模块职责边界

M01 用户认证模块 (user)

- 手机号注册登录（短信验证码 + JWT Token）
- 实名认证（学生证照片上传，后台人工审核）
- 个人信息管理（昵称、头像、宿舍楼地址）
- 信用分展示（信用分、完成单数、好评率）

M02 任务管理模块 (task)

- 任务发布（快递代取/二手交易/组队匹配/学习辅导/其他）
- 任务浏览（列表展示，支持类型/距离/报酬/时间筛选排序）
- 任务详情查看
- 接单操作（同一任务只能被一人接单）
- 快递代取特殊处理（取件码照片，仅接单方可见）

M03 订单管理模块 (order)

- 订单状态机管理：发布中 → 已接单 → 进行中 → 待确认 → 已完成/已取消
- 取消订单（取消方扣除5分信用分，30天内≥3次限制接单7天）
- 完成确认（接单方上传凭证，需求方确认；2天未确认自动完成）
- 纠纷申诉处理

M04 支付结算模块 (payment)

- 报酬托管（需求方预付，平台冻结）
- 自动打款（订单完成后扣除5%手续费，转入接单方账户）
- 积分管理（获取、消费，不可提现）
- 收入明细查询、退款处理

M05 信用评价模块 (credit)

- 信用分计算（基于订单完成率、取消次数、评价，0-100分）
- 互评系统（1-5星 + 文字评价，7天内可追评）
- 等级标签（优秀/良好/一般/受限）
- 信用分变动记录

M06 消息通知模块 (message)

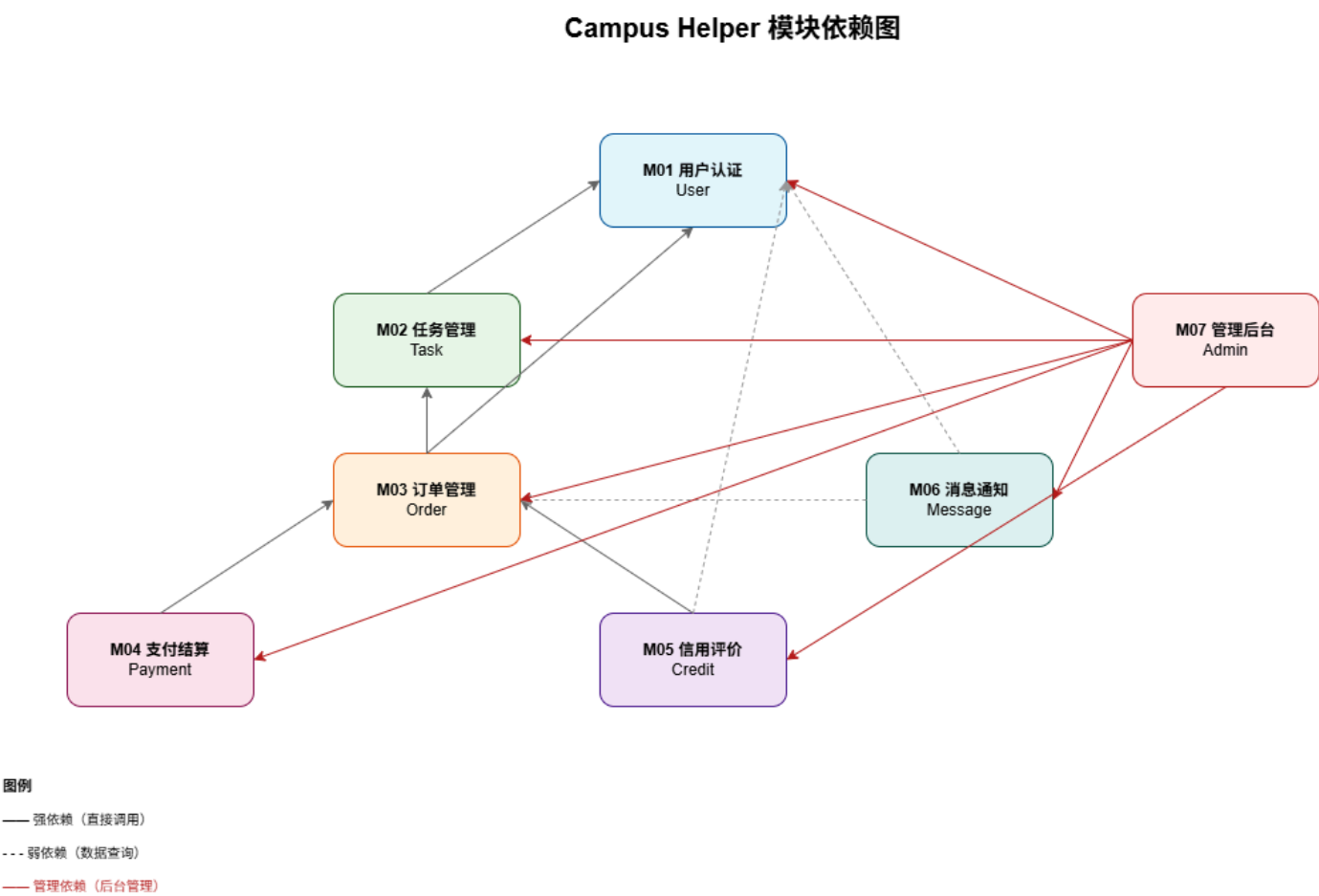
- 站内通知（订单状态变更、审核结果、系统公告）
- 订单留言（任务详情页简单文字沟通，非实时IM）

M07 管理后台模块 (admin)

- 用户管理（查看、封禁、信用分调整）
- 订单管理（查看、手动调整状态、纠纷处理）
- 实名审核（学生证照片通过/拒绝）
- 内容审核（敏感词管理、违规内容查看）
- 数据看板（日活、订单量、类型占比、投诉率）

三、模块依赖图

3.1 模块间依赖关系



3.2 依赖关系说明

依赖方向	说明
M02 → M01	任务发布/接单需校验用户认证状态
M03 → M02	订单基于任务创建
M03 → M01	订单关联需求方和接单方用户
M04 → M03	支付基于订单创建，跟随订单状态流转
M05 → M03	信用分计算基于订单完成/取消/评价数据
M06 → M03	订单状态变更触发通知
M07 → ALL	后台管理所有模块数据

四、模块接口定义

4.1 接口设计规范

规范项	说明
协议	HTTP/1.1 + RESTful
数据格式	JSON (Content-Type: application/json)
认证方式	JWT Token (Bearer Token)
统一响应格式	{ "code": 200, "message": "success", "data": {} }

4.2 核心模块接口

M01 用户认证模块

接口	方法	路径
发送验证码	POST	/api/auth/sms
登录/注册	POST	/api/auth/login
上传学生证	POST	/api/auth/student-card
获取用户信息	GET	/api/user/info
更新用户信息	PUT	/api/user/info

M02 任务管理模块

接口	方法	路径
发布任务	POST	/api/tasks
任务列表	GET	/api/tasks
任务详情	GET	/api/tasks/{id}
接单	POST	/api/tasks/{id}/accept
取消任务	PUT	/api/tasks/{id}/cancel

M03 订单管理模块

接口	方法	路径
获取订单列表	GET	/api/orders
获取订单详情	GET	/api/orders/{id}

接口	方法	路径
上传完成凭证	POST	/api/orders/{id}/evidence
确认完成	PUT	/api/orders/{id}/confirm
取消订单	PUT	/api/orders/{id}/cancel

M04 支付结算模块

接口	方法	路径
查询余额	GET	/api/payment/balance
查询收入明细	GET	/api/payment/income
查询积分	GET	/api/payment/points

M05 信用评价模块

接口	方法	路径
提交评价	POST	/api/reviews
获取评价列表	GET	/api/reviews/user/{userId}
获取信用分记录	GET	/api/credit/logs

M06 消息通知模块

接口	方法	路径
获取通知列表	GET	/api/notifications
标记已读	PUT	/api/notifications/{id}/read
获取未读数量	GET	/api/notifications/unread-count

M07 管理后台模块

接口	方法	路径
管理员登录	POST	/api/admin/login
用户列表	GET	/api/admin/users
审核学生证	PUT	/api/admin/users/{id}/auth
订单列表	GET	/api/admin/orders
调整信用分	PUT	/api/admin/users/{id}/credit

接口	方法	路径
敏感词管理	CRUD	/api/admin/sensitive-words

五、技术选型说明

层次	选择	选择理由
前端框架	Vue 3 + Vite	组合式API逻辑清晰，构建速度快
前端UI库	Element Plus	管理后台组件丰富，文档完善
状态管理	Pinia	Vue官方推荐，TypeScript支持好
后端框架	Spring Boot 3.x + Java 17	生态成熟，自动配置，LTS版本
ORM框架	MyBatis-Plus	简化CRUD，代码生成器，复杂SQL可控
数据库	MySQL 8.0	关系型数据，ACID事务支持，适合订单/支付场景
缓存	Redis 7.x	会话存储、验证码、分布式锁、热点数据缓存
安全框架	Spring Security	与Spring Boot深度集成，JWT支持完善
API文档	SpringDoc OpenAPI	自动生成Swagger UI，前后端协作效率高
定时任务	Spring Scheduler	内置支持，实现订单超时取消，无需额外中间件
文件存储	本地文件系统	10周项目够用，零配置，省去OSS学习成本
版本控制	Git	团队协作标准工具
部署方式	Docker Compose + 阿里云ECS	单文件定义多容器，一键启动；学生优惠99元/年

文档编制：LXY 审核状态：已经由人工审查